d) 0; 2; 3; -1; 5

$\bar{x} = \frac{0+2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Mediana = 0

Moda = não existe

e) 0; -1; 0; 1; 2; 1; 9

$\bar{x} = \frac{2-2+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7}$

$\bar{x} = 2$

Ordenado: -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

Mediana 1

Moda: 1 e 2

4.6.4

4 pessoas -> idade média 20

1 -> 40

Qual a idade média do grupo?

$4 \times 20 = 80$

$80 + 40 = 120$ A idade média é de 24

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$

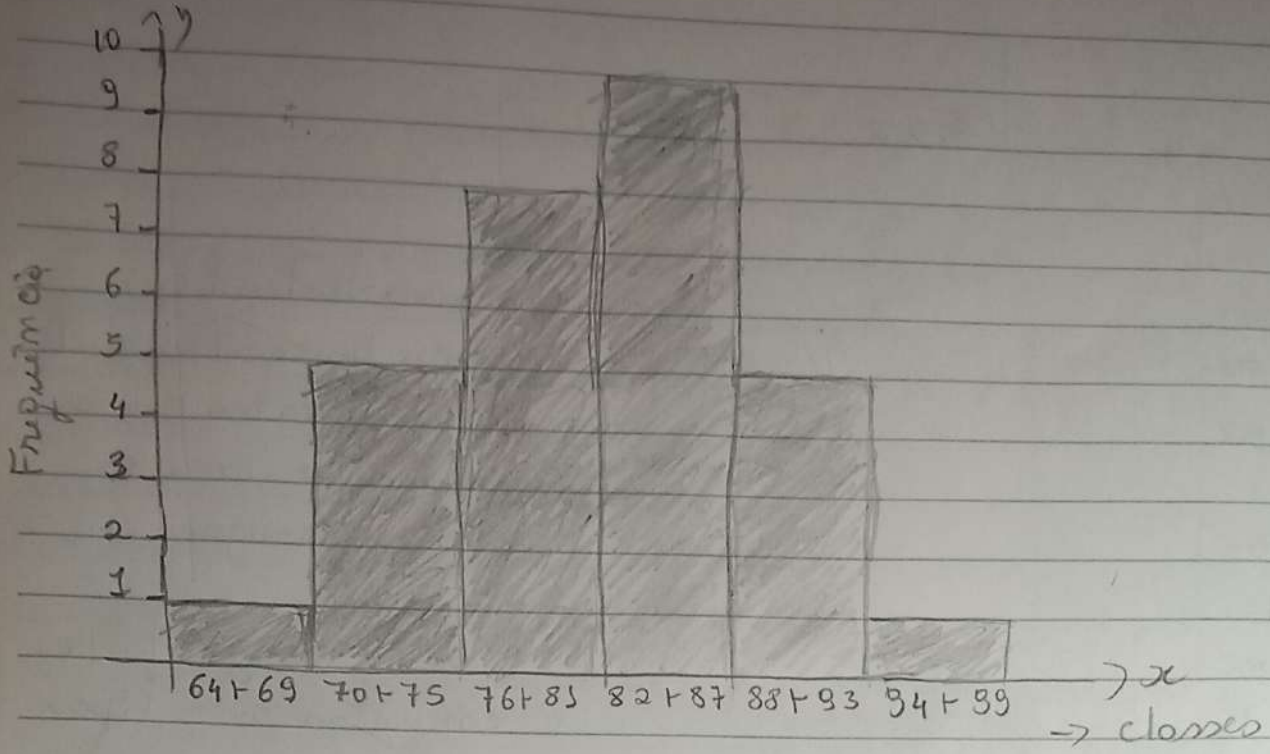
4.6.5

Nº do rato	Taxa de glicose
1	101
2	98
3	97
4	104
5	95
6	105

$\bar{x} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6}$ $\bar{x} = \frac{600}{6} = 100$

Mediana - Ordenado: 95; 97; 98; 101; 104; 105

$Md = \frac{98+101}{2} = 99,5$



4.6.1

a) 8; 3; 0; 6; 8

Média $\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5}$

$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$

Média = 5
Mediana = 6
Moda = 8

Mediana
Ordenado: 0, 3, 6, 8, 8
O valor central é 6.

Moda
↳ O número 8 aparece duas vezes

b) 8; 16; 2; 8; 6

$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5}$ $\bar{x} = \frac{40}{5} = 8$

Média 8
Mediana 8
Moda 8

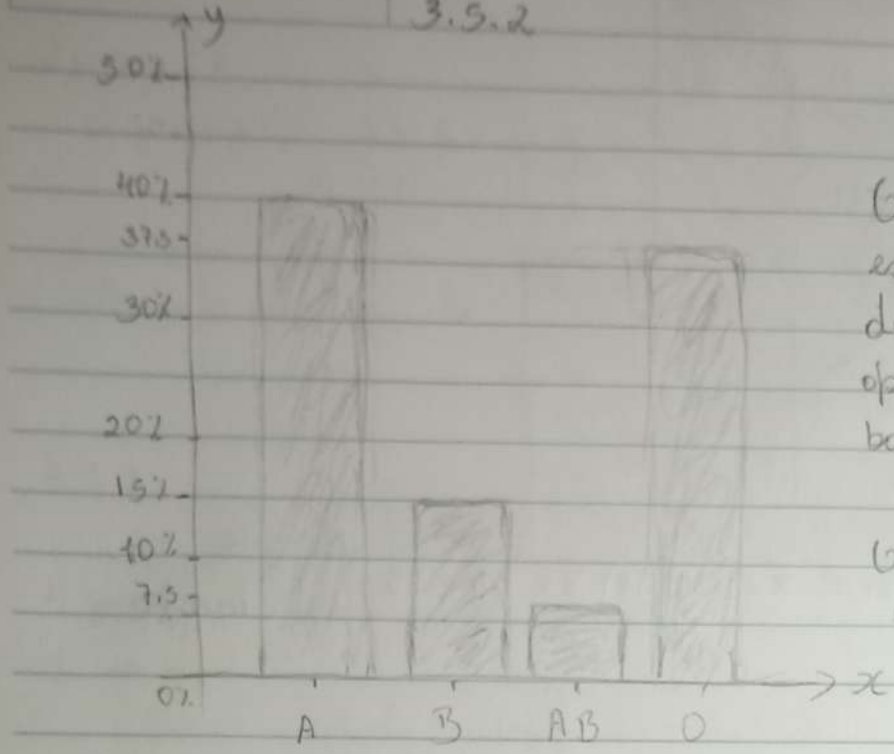
c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

$\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6}$

Mediana
4; 6; 10; 10; 16; 20
$\frac{10+10}{2} = 10$

Moda 10

3.5.2



O eixo vertical (y) está o percentuaal de de 40 doodores que se oprezentam em um banco de sangue.

O eixo horizontal (x) encontra-se os tipos sanguíneos.

3.59

81	89	91	81	79	82
70	80	92	64	73	85
87	74	72	75	90	96
85	79	82	82	78	85
77	83	85	87	88	80

Dados

n = 30

Valor mínimo 64

Valor máximo: 96

Amplitude total:

96 - 64 = 32

classes	Frequência
64 - 69	1
70 - 75	5
76 - 81	8
82 - 87	10
88 - 93	5
94 - 99	1
Total	30

2.8.16

Faixa etária	Número	Frequência relat
30-40	10	3,45
40-50	66	22,76
50-60	119	41,03
60-70	66	22,76
70-80	24	8,28
80- mais	5	1,72

$N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5 = 290$

$Fa = \frac{f}{N} \times 100$

A faixa etária com maior frequência é a de 50 a 60 anos com 41,03% dos pacientes.

2.8.17

Orgão	Número de doadores	Num. orgãos apro
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17

Taxa de aproveitamento = $\frac{\text{Num. orgãos aproveitados} \times 100}{\text{Número de doadores}}$

Rim $T.A = \frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

Coração $T.A = \frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

Fígado $T.A = \frac{20}{105} \times 100 = 19,05$

Pulmões $T.A = \frac{17}{105} = 100 = 16,19\%$

2.8.9

$K = 10$

$P_{max} = 118\ kg$

$P_{min}\ 70\ kg$

$h = \frac{A}{K} = \frac{P_{max} - P_{min}}{A}$

$= \frac{118 - 10}{10}$

$= \frac{48}{10} = 4,8 \approx 5$

Classe
70 ⊢ 75
75 ⊢ 80
80 ⊢ 85
85 ⊢ 90
90 ⊢ 95
95 ⊢ 100
100 ⊢ 105
105 ⊢ 110
110 ⊢ 115
115 ⊢ 120

2.8.10 $h = \frac{A}{K} = \frac{x_{max} - x_{min}}{K}$

$K = 6$

O intervalo de classe é 5

$h = A = x_{max} - x_{min} = 50 - 20 = 30$

A distribuição de todo o intervalo é 30

2.8.14

Dados

- 100 dentistas entrevistados
- 78 responderam sim $\quad 100 - 78 = 22$
- Os restantes não responderam

Respostas	Frequência
Sim	78
Não	22
Total	100

R: Sim, na tabela podemos observar que a maioria dos dentistas adotam a prática da prevenção.

2.8.6

N = 40

Tipo sanguíneo: A, B, AB, O

Tipo A = 16 doadores

Tipo B = 6 doadores

Tipo AB = 3 doadores

Tipo O = 15 doadores

Tipo Sanguíneo	Frequência Absoluta	Frequência relativa	Frequência acumulada	Frequência Relativa acum
A	16	40	16	40
B	6	15	22	55
AB	3	7,5	25	62,5
O	15	37,5	40	100%
Total	40			

O tipo sanguíneo mais frequente é o A, com 16 doadores, o que corresponde á 40%.

2.8.7

N = 80

70% receberam grau B

5% receberam grau C

Restantes receberam grau A

Grupo A = 100% - (75% + 5%)

= 100% - 75%

= 25%

Grupo A = 100% - (75% + 5%)

= 100% - 75%

= 25%

100% ——— 80

25% ——— X ——— A

$A = \frac{25 \times 80}{100}$

A = 20

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.3 → Distribuição dos notas de 200 Alunos

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativo
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$fr = \frac{fi}{200} \Rightarrow fi = fr \times 200$

$fi = 0,08 \times 200 = 16$

2.8.4 Calcule a frequência relativa de cada categoria.

$N = 20$ → número total de pacientes.

Moderado: 9

Leve: 8

Severo: 3

$fr = \frac{fi}{N}$, logo $fr = \frac{9}{20} = 0,45$ → Moderado

$fr = \frac{8}{20} = 0,4$ → Leve

$fr = \frac{3}{20} = 0,15$ → Severo

Estágio	Frequência absoluta	Frequência relativa
Leve	8	0,4
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total:	20	

O estágio moderado é o mais frequente, representando 45% dos pacientes.

2.8.5

classe

20-30

30-40

40-50

60-70

70 e mais

R: Faltou o intervalo de 50-60. As classes devem abrangir todos os valores do intervalo sem deixar lacunas.

2.8.1

a) Peso de pessoas - variável quantitativa contínua, porque pode assumir valores decimais.

b) Clubes comerciais de amadores - variável qualitativa nominal porque não possui nenhuma ordem natural.

c) Temperatura de pessoas e quantidade anual de chuva é uma variável quantitativa contínua

d) Religião - variável quantitativa nominal porque representa categorias sem ordem.

e) Número de dentes permanentes integros de uma criança - e g) número de bebés nascidos por dia numa maternidade é variável quantitativa discreta porque é uma contagem de números inteiros.

2.8.2

Pessoas entrevistadas: 852
Sem opinião 59
A favores 425
contra 368

Nº entrev	Fi
Sem opn	59
A favores	425
Contra	368

$x + 59 + 425 = 852$

$x = 852 - 59 - 425$

$x = 368$

2.8.3